Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le noyau du bâtiment de bureaux (bureau et salle de réunion) : comparer la centrale à plaques et la centrale à roue.
Données : 290 m³/h d'air neuf ; plaques η = 0,54, roue η = 0,78 (CCTP) ; 5 jours, de 7 h 30 à 19 h (CCTP) ; l'air extrait des sanitaires passe par la centrale.
Données de l'exercice : 2 400 degrés-jours par an.

Exercice 1. Les heures et l'énergie sans récupérateur

inerweb.fr/b/?a6-1

Heures au dixième, énergie au kWh.

Heures par semaine :

Part d'occupation :

Sans récupérateur : 0,34 × 290 × 2 400 × 24 × … ÷ 168 ÷ 1 000 =

Exercice 2. L'énergie des deux récupérateurs

inerweb.fr/b/?a6-2

Énergie sans récupérateur × η, au kWh.

Récupérateur	Calcul posé	kWh par an
Plaques, η = 0,54		
Roue, η = 0,78		
Écart roue – plaques		

Exercice 3. Le tableau de comparaison

inerweb.fr/b/?a6-3

Une réponse courte par case.

Critère	Plaques	Roue
Énergie par an		
Les deux airs		
Humidité		
Entretien		
Air extrait des sanitaires		

Exercice 4. Le choix en trois phrases

inerweb.fr/b/?a6-4

Ce que chacun récupère ; ce qui départage ; le récupérateur retenu.

.....

.....

.....

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Énergie récupérée par les plaques		kWh
Énergie récupérée par la roue		kWh
Écart roue − plaques		kWh